18 《数据结构与算法》教学单元设计：实现插入排序并验证稳定性和比较次数

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	实现插入排序并验证稳定性和比较次数	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 学生已在 L15 手工追踪插入排序有序前缀、右移规则和同键稳定性。 2. 学生具备 Java 数组、循环、条件判断和基本对象字段读取能力。	1. 从过程表写成代码时，学生常漏掉 key 暂存、索引边界或最后的回填。 2. 单测只检查最终升序会漏掉同键次序变化，也会把比较数和移动数混在一起。	1. 按 L15 的流程逐句映射成 Java 17 record 与数组代码；每一行对应一个过程表动作。 2. 使用冻结五条记录验证输出、两组同键先后、比较次数和右移次数，先手算后运行。

教学内容	1. 记录类型保留 resource_id、name、status、quantity；本实践只按 quantity 测试排序，不把异质状态数值解释为库存可用性。 2. 插入排序循环：保存 a[i] 为 key，j=i-1；当 j>=0 且 a[j].quantity()>key.quantity() 时右移；最后写回 a[j+1]。 3. 冻结输入的排序输出应为 E-301(3)，B-205(5)，E-304(5)，B-101(12)，B-309(12)。 4. 关键字比较数按 while 中实际执行的键比较计：1+1+3+3=8；右移次数为 1+0+3+2=6。 5. 稳定性以同键身份顺序验证；仅看升序断言不足以证明稳定。

	素质目标(含思政目标)	知识目标	能力目标
教学目标	1. 用原始 resource_id 和状态核验对象未丢失或重复。 2. 记录真实程序结果和错误修订，不以截图替代可复查的测试说明。	1. 解释 Java 实现中的 key 暂存、右移条件、索引保护和最终回填。 2. 区分关键字比较、记录右移和最终写回三个计数口径。	1. 在 Java SE 17 完成插入排序方法，并对五条冻结目录记录输出正确的升序结果。 2. 编写同键稳定性断言和比较/移动计数记录，复核手算值 8 次比较、6 次右移。

教学重点	1. key 暂存、严格大于时右移、循环结束后回填。 2. 排序输出、稳定性和比较/移动次数分别验证。	**突出方法**	1. 教师先把每行代码映射到 L15 过程表，再逐步执行。
教学难点	1. j 越界保护和最后一格回填，尤其是 key 应插到索引 0 的情形。 2. 相等键必须不移动，才能保持 B-205/E-304 与 B-101/B-309 原次序。	**破解方法**	1. 在调试器或手工日志中观察 j、key、数组和计数器；用同键断言测试稳定性。
教学策略与方法	1. 代码逐句映射 2. 驱动测试 3. 结对调试 4. 测试证据复核		
教学资源	1. Java SE 17 运行环境 2. 冻结校园目录五条记录 3. 插入排序初始代码框架 4. 排序输出与计数验证清单 5. 运行起点：practice-starters/L18InsertionSortLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。		

	2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	携带 Java ，L15 过程表
	专注度（3）	3	， ，和同键身份轨迹
	参与度（4）	3.5	说明比较次数只按实际键比较计数
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	保存冻结记录字段并仅按 quantity 排序
	职业价值观（5）	4.5	说明本练习不把算法键解释成库存结论
	职业伦理（5）	4.5	报告 8 次键比较与 6 次右移，不夸大性能
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	比较数与右移数分别计数并保存日志
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9.5	预读 L18 starter 并提交计数口径疑问
	课中讨论、答题等（10）	9.5	引用 B-205/E-304 或 B-101/B-309 断言解释稳定性
	课后作业（10）	9.5	提交代码、输出断言、计数和修订日志
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22.5	，8/6 计数
	成果展示（10）	9.5	演示一组稳定性断言及失败反例
	后续改进拓展（5）	4.5	

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 检查 Java SE 17 是否可运行；抄录五条目录记录并标注 quantity 键与同键组。 2. 回看 L15 过程表，圈出“严格大于时右移”和“相等停止”。	1. 准备编译环境与测试记录表，提醒测试键的业务边界。	1. 运行空程序检查环境并提交原始输入列表及稳定性预测。	预先排除工具问题并恢复前课算法约定。

课中

任务导入 10min 课堂	1. 给出实现目标：把冻结记录按 quantity 数值升序排列，并保留每条记录原始字段。 2. 让学生预报如果条件写成 >= 会导致哪个同键组次序改变。	1. 明确验收不是只看升序：还要检查记录完整、两组相等键顺序和比较计数。	1. 写下预期输出及稳定性断言，不修改输入数据。	把理论概念转换为可运行验收条件。
方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 打开 practice-starters/L18 InsertionSortLab.java，阅读 Entry 字段和比较/右移分开的计数契约。 2. 先根据 L15 过程表预测最终 resourceId 次序和两个同键组相对顺序，再实现 insertionSort。	1. 只运行一轮并对照伪代码解释每个变量，不替学生完成后续实现。	1. 在代码旁写出每条语句对应的过程动作；先记录期望的比较和右移次数。	建立过程、代码变量和验收证据的对应关系。

任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 25 分钟分配：3 分钟核对输入与契约，9 分钟实现稳定插入，6 分钟运行输出/稳定性断言，4 分钟复核 8/6 计数，3 分钟修复首个失败。 2. 执行`javac L18InsertionSortLab.java && java L18InsertionSortLab`；期望 E-301,B-205,E-304,B-101,B-309，键比较 8、右移 6。	1. 巡视 j 边界、key 暂存、严格条件与写回位置；发现错误先问对应过程表哪一行失配。 2. 提供带方法签名和测试断言的代码框架给需要支持者；进阶者独立添加比较计数器与最小输入测试。	1. 提交代码、两组同键相对顺序断言和比较/右移计数；失败先核对是否使用严格大于而非大于等于。	通过可复现测试证明代码正确、稳定且计数口径清楚。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 引入边界测试：两条同键记录、最小长度数组以及已经按键升序的冻结记录序列。 2. 分析 > 与 >=、j>=0 与 j>0 的改动分别破坏哪条验收。	1. 要求学生先预测失败断言和边界索引，不直接改动所有测试。	1. 运行边界测试，报告通过/失败及错误行；说明极小输入是否执行循环。	检查稳定性与下标边界不是偶然通过。

项目实训 10min 项目任务	1. 将代码、冻结输入、预期/实测输出、比较表和稳定性断言整理成模块交付包。 2. 把数据输入出处标为课程冻结案，把 quantity 说明标为算法测试键。	1. 按交付清单检查 source code、运行结果、计数和解释是否一一对应。	1. 提交项目模块和测试日志；说明排序代码是否原地修改输入数组。	形成可供快速排序对照实践复用的测试夹具。
组间互评 5min 同伴核验	1. 结对交换代码和测试日志，分别复跑对方程序。 2. 检查同键断言是否使用记录 ID，计数结果是否区分比较、移动、回填。	1. 评阅者需要留下能复现的命令/输入和一条可定位缺陷。	1. 给出一项具体反馈并修复有依据的问题。	避免以“运行成功”替代算法证据。

课堂小结 10min 课堂	1. 回顾代码到过程表映射、循环边界、稳定性断言和 8/6 计数。 2. 出口题：为什么结果升序但同键次序改变仍然不能通过稳定性验收。	1. 抽查一组测试说明，区分关键字比较次数与赋值/右移次数。	1. 交出源码位置、测试结果和一条稳定性证据。	确认学生能复述实现与测试闭环。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 课后按互评意见补齐注释和测试报告，不改变冻结记录事实。** **2. 把插入排序的 input/output 与 quantity 表用于 L19 比较；记录此处为不同算法对照而不是时延 benchmark。**	1. 反馈编译错误和测试证据缺失项，要求明确程序版本和复现方式。	1. 提交最终实现、输出断言及自测说明。	把统一数据和质量门槛衔接到快速排序实现。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以算法实现、测试序列和比较次数表、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织实现插入排序并验证稳定性和比较次数，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的算法实现、测试序列和比较次数表复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。